A continuación se realiza el diseño hidráulico de la captación tipo manantial de ladera , tomando como referencia el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y la Guía para el diseño y construcción de captación de manantiales de la Organización Panamericana de la Salud.

La Norma OS.010, en su título 4.2.4. Manantiales, menciona los siguientes aspectos a tener en cuenta:
a) La estructura de captación se construirá para obtener el máximo rendimiento del afloramiento.

b) En el diseño de las estructuras de captación, deberán preverse válvulas, accesorios, tubería de limpieza, rebose y tapa de inspección con todas las protecciones sanitarias correspondientes.

c) Al inicio de la tubería de conducción se instalará su correspondiente canastilla.

d) La zona de captación deberá estar adecuadamente protegida para evitar la contaminación de las aguas.

e) Deberá tener canales de drenaje en la parte superior y alrededor de la captación para evitar la contaminación por las aguas superficiales

DISEÑO HIDRÁULICO CAPTACIÓN TIPO MANANTIAL

PARAMETROS DE DISEÑO

Población de Diseño, Pd:	2859	Hab	(Año 2026)
Dotación, Dot.:	150	L/hab-día	
Perdidas en el sistema, % P:	25%		
Coeficiente de máxima variación diaria, K1:	1.3	(RNE)	
Coeficiente de máxima variación Horaria, K2:	2	(RNE)	
Caudal Promedio, Qp:	4.96	L/s	(Incluye Caudal Instituciones)
Caudal Máximo Diario, Qmd:	6.45	L/s	
Caudal Máximo Horario, Qmh:	12.91	L/s	
Caudal de diseño Captación 1:	0.87	L/s	

1. DATOS DE DISEÑO

Caudal de diseño Captación 1:	0.87	L/s	
Caudal de aforo, Qaf:	52.00	L/s	
Caudal máximo de la fuente, Qmáx:	78	L/s	Caudal de aforo + 50% (Se asume para dar mayor capacidad al orificio de pantalla)

2. DISEÑO DE LA CAMARA DE CAPTACION

2.1. Cálculo de la distancia entre el afloramiento y la cámara húmeda (L)

Considerando los valores de P_0, V_0, P_1, h_1 igual a cero, se tiene:

$$h_0 = \frac{V_1^2}{2\,g}$$ (Ecuación 1.)

h_o= Altura entre el afloramiento y el orificio de entrada (se recomienda valores de 0,40 a 0,50 m.)

V_1= Velocidad teórica en m/s.

g= Aceleración de la gravedad (9,81 m/s^2).

Mediante la ecuación de continuidad

$$Q_1 = Q_2$$

$$CdxA_1\,xV_1 = A_2\,xV_2$$

siendo

$$A_1 = A_2$$

$$V_1 = \frac{V_2}{cd}$$ (Ecuación 2.)

Reemplazando el valor de V_1, de la ecuación 2 en la ecuación 1, se tiene:

$$h_0 = 1.56\,\frac{V_2^{\,2}}{2\,g}$$ (Ecuación 3.)

y despejando V_2

$$V_2 = \left(\frac{2xgxh_0}{1.56}\right)^{1/2}$$

Donde:

h =	0.45	m	(asumido)
g =	9.81	m/s²	
V_2 =	2.38		> 0,6 m/s (Vmáx recomendado)

Como este valor es mayor que la velocidad máxima recomendada (0,6 m/s) se asume para el diseño:

V_2 =	0.5	m/s	velocidad de paso

De acuerdo a la ecuación 3, la pérdida de carga en el orificio (ho), será:

$$h_0 = 1.56\,\frac{V_2^{\,2}}{2\,g}$$

ho = 0.02 m

$$Hf = h - ho \qquad Hf = 0{,}30 * L$$ (Ecuación 4.)

Hf = 0.43 m

** Distancia entre el afloramiento y la caja de captación (L):*

Se despeja la ecuación 4 y se tiene:

$$L = \frac{Hf}{0{,}3}$$ (Ecuación 5.)

L = 1.40 m

2.2. Ancho de la Pantalla:

** Diámetro de la Tubería de Entrada:*

Se recomienda usar diámetros (D) menores a 2". Si se obtuvieran diámetros mayores será necesario aumentar el numero de orificios (NA).

$$Q_{máx} = \mathrm{V} * \mathrm{A} * \mathrm{Cd}$$ (Ecuación 6.)

$$Q_{máx} = \mathrm{A} * \mathrm{Cd} * (2gh)^{1/2}$$ (Ecuación 7.)

Qmáx = Gasto máximo de la fuente en L/s
V = Velocidad de paso (se asume 0.50 m/s, siendo menor que el valor máximo recomendado de 0.60 m/s)
A = Área de la tubería en m^2
Cd = Coeficiente de descarga (0.6 a 0.8)
g = Aceleración gravitacional (9.81 m/s^2)
h = Carga sobre el centro del orificio (m)

Despejando de la ecuación 6 el valor de A resulta:

$$A = \frac{Qmáx}{cd * V} = \frac{\pi * D^2}{4}$$ (Ecuación 8.)

Donde:

Qmáx =	78.00	L/s
V =	0.5	m/s
Cd =	0.6	(coeficiente de descarga asumido)
A =	0.26	m²

El diámetro del orificio será:

Considerando la carga sobre el centro del orificio (ecuación 7) el valor de A será:

$$A = \frac{Qmáx}{Cd\ x\ (2xgxh)^{1/2}} = \frac{\pi x\ D^2}{4}$$ (Ecuación 9.)

El valor de D será definido mediante la siguiente ecuación

$$D = \left(\frac{Ax4}{\pi}\right)^{1/2}$$

D =	0.5754	m
D =	57.54	cm
Dc=	23	pulg
Da=	1.50	pulg

Como el diámetro calculado es de 23 pulg, en el diseño se asume un diámetro de 1 1/2 pulg que será utilizado para determinar el número de orificios NA

** Número de Orificios (NA)*

$$NA = \frac{Áreas\ del\ diámetro\ calculado}{Áreas\ del\ diámetro\ asumido} + 1$$

$$NA = \left(\frac{D_c}{D_a}\right)^2 + 1$$ (Ecuación 10.)

Donde:
Dc= Diámetro calculado
Da= Diámetro asumido

Dc =	23	pulg
Da =	1.50	pulg
NA =	229.00	

** Ancho de la pantalla (b)*

Conocido el número de orificios y el diámetro de la tubería de entrada, se realiza el siguiente cálculo:

$$b = 2 * (6 * D) + NA * D + 3D * (NA - 1)$$ (Ecuación 11.)

b = Ancho de la pantalla.
D = Diámetro del orificio.
NA = Número de orificios.

b =	1387.50	pulg	
b =	35.24	m	
b =	1.00	**m**	Asumir para efectos de limpieza

** Separación entre los ejes de los orificio:*

$$a = 3D + D$$

a=	6	pulg	
	0.15	m	0.99

** Distancia de la pared al primer orificio:*

$$a1 = \frac{b - a * (NA - 1)}{2}$$

a1=	-16.87	m

2.3. Altura de la Cámara Húmeda:

$$Ht = A + B + H + D + E$$ (Ecuación 12.)

Donde:
A: Se considera una altura mínima de 10 cm. Que permite la sedimentación de la arena
B: Diámetro de la canastilla de salida.
H: Altura de agua sobre el eje de la canastilla.
D: Desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua de afloramiento y el nivel de agua de la cámara húmeda (mínimo 3 cm)
E: Borde libre (de 10 a 30 cm)

Donde:

A =	10	cm	(Para sedimentación de la arena)
B =	2	pulg	(Diámetro de la tubería de salida de la cámara)
D =	5	cm	(Asumido)
E =	30	cm	(Borde libre asumido)

** Altura del agua sobre el eje de la canastilla:*

Para determinar la altura de la captación, es necesario conocer la carga requerida (altura del agua) para que el caudal pueda fluir por la tubería de conducción.

$$H = 1.56 \frac{V^2}{2\,g}$$

Donde:
H = Carga requerida en m.
V = Velocidad promedio en la salida de la tubería de la línea de conducción en mis.
g = Aceleración de la gravedad igual 9.81 m/s^2.

Por lo tanto H también puede ser

$$H = 1.56 \frac{Qmd^2}{2\,g\,A^2}$$ (Ecuación 13.)

Donde:

Qmd =	0.00087	m^3/s	=		
A =	0.002	m²	=		
g =	9.81	m/s²			
H =	0.01462	m	=	1.46	cm

Para facilitar el paso del agua se asume una altura mínima:

H = 30 cm

** Altura de la cámara húmeda:*

Despejando la ecuación 12, se tiene:

Ht = 80 cm

Para el diseño consideramos una altura de 1m

Ht = 1.0 m

En conclusión la cámara húmeda tendrá una sección interior de: 1,0 m x 1,0 m x 1,0 m

2.4. Dimensionamiento de la Canastilla

Para el dimensionamiento se considera que el diámetro de la canastilla debe ser 2 veces el diámetro de la tubería de salida a la línea de conducción (Dc); que el área total de las ranuras (At) sea el doble del área de la tubería de la línea de conducción; y que la longitud de la canastilla (L) sea mayor a 3 Dc y menor a 6 Dc.

Dcan = Diámetro de la canastilla
Lc = Longitud de la Canastilla
Ar =Área total de ranuras
Nran = Número de las ranuras

** Dcanastilla =*

$$Dcan = 2 * Dc$$

Dcan = 4 pulg

** Longitud de la Canastilla (Lc) =*

$$3\,Dc < Lc < 6\,Dc$$

Lc =	3 * Dc =	15	cm
Lc =	6 * Dc =	30	cm
Lc =	**20**	**cm**	(asumido)

** Número de ranuras (Nran) =*

Ancho de ranura	5	mm
Largo de ranura	7	mm

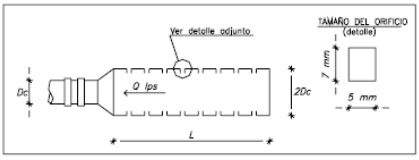
Área ranura, Ar Ar = 0.000035 m²

** Área total de ranuras (At) =*

$$At = 2 * Ac \qquad Ac = \pi * \frac{Dc^2}{4}$$

Ac = 0.00203 m² (Área transversal)

At = 0.00405 m²



Luego el número de ranuras será:

$$Nran = \frac{At}{Ar} + 1$$

Nran = 116.819

Nran = 117

2.5. Tubería de Rebose y Limpieza:

El rebose se instala directamente a la tubería de limpia y para realizar la limpieza y evacuar el agua de la cámara húmeda, se levanta la tubería de rebose.

La tubería de rebose y limpia tienen el mismo diámetro y se calculan mediante la siguiente fórmula:

$$D = \frac{0{,}71 * Qmáx^{0{,}38}}{hf^{0{,}21}}$$ (Ecuación 14.)

Qmáx =	78.00	L/s	(Caudal máximo de la fuente)
hf =	0.015	m/m	(Pérdida de carga unitaria para la tubería de limpieza)
hf =	0.020	m/m	(Pérdida de carga unitaria para la tubería de rebose)

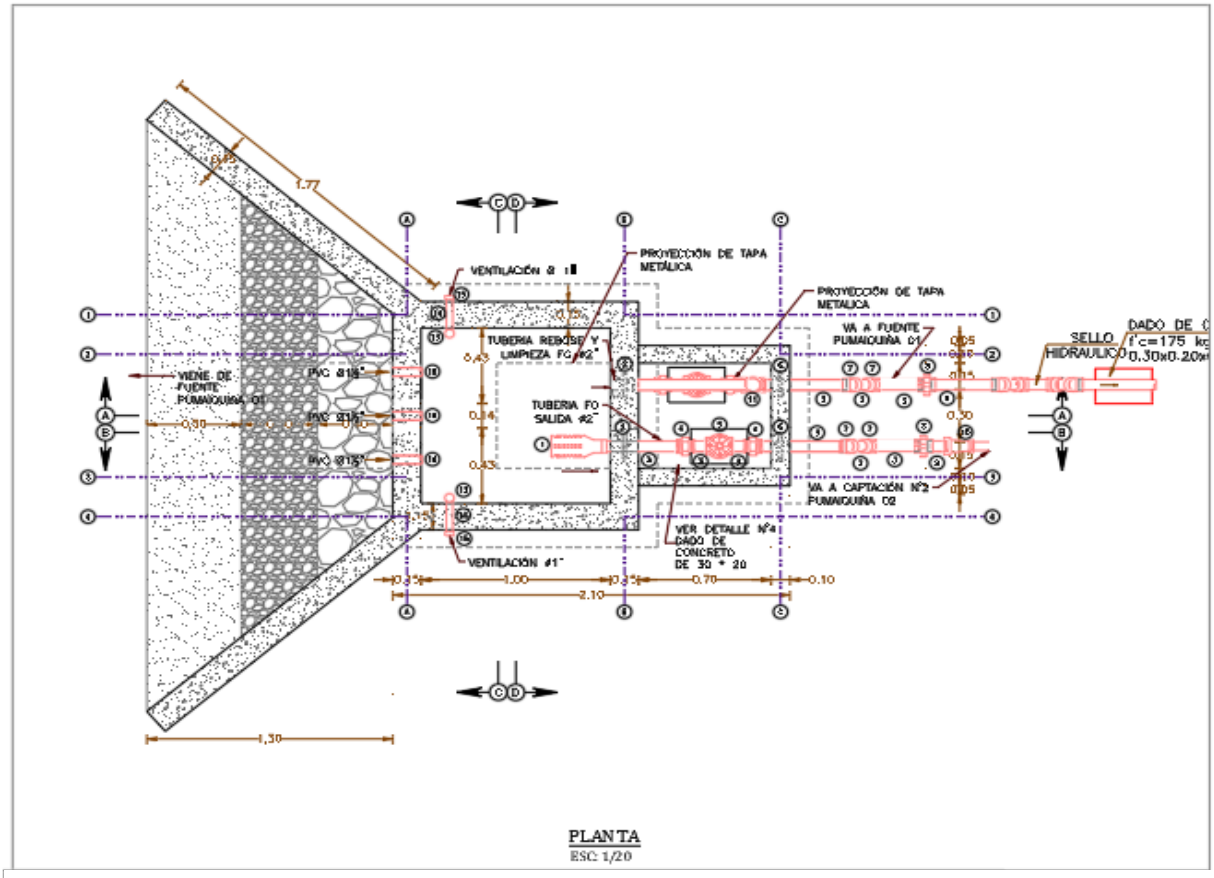
D= Diámetro en pulgadas

** Tubería de limpieza:*

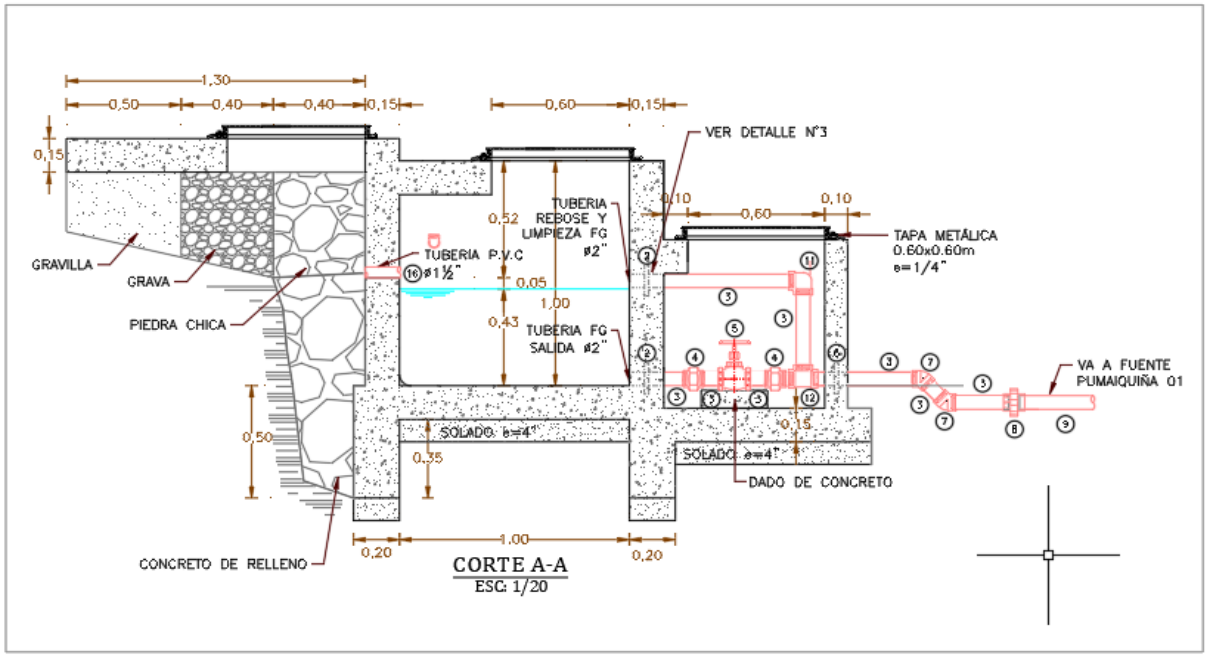
D =	8.980	pulg
D =	**9**	**pulg**

** Tubería de rebose:*

D =	8.454	pulg
D =	**9**	**pulg**



PLANTA
ESC: 1/20



CORTE A-A
ESC: 1/20